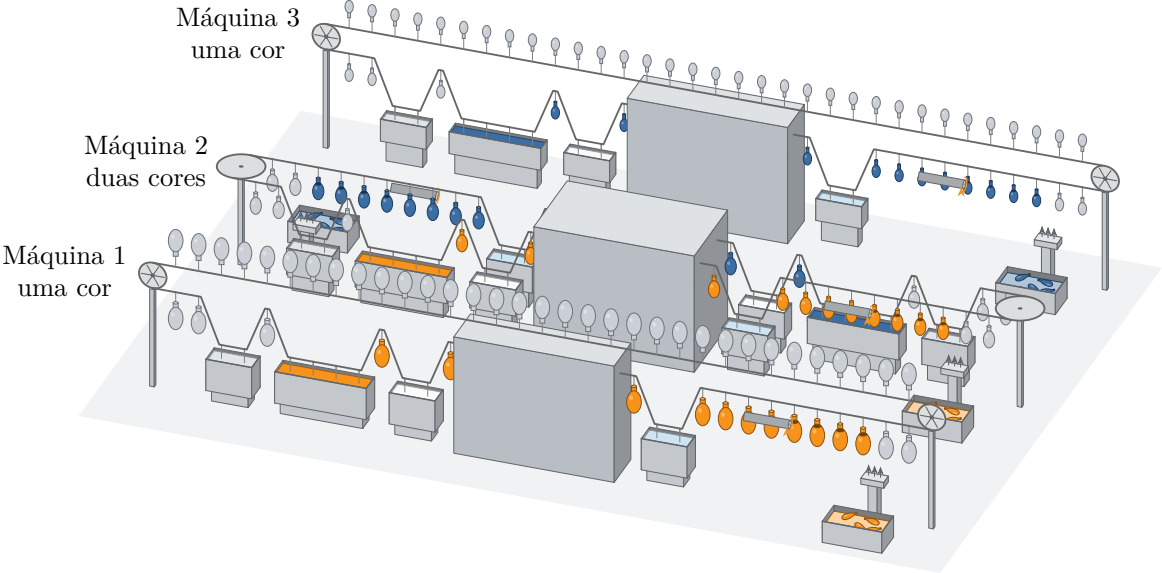
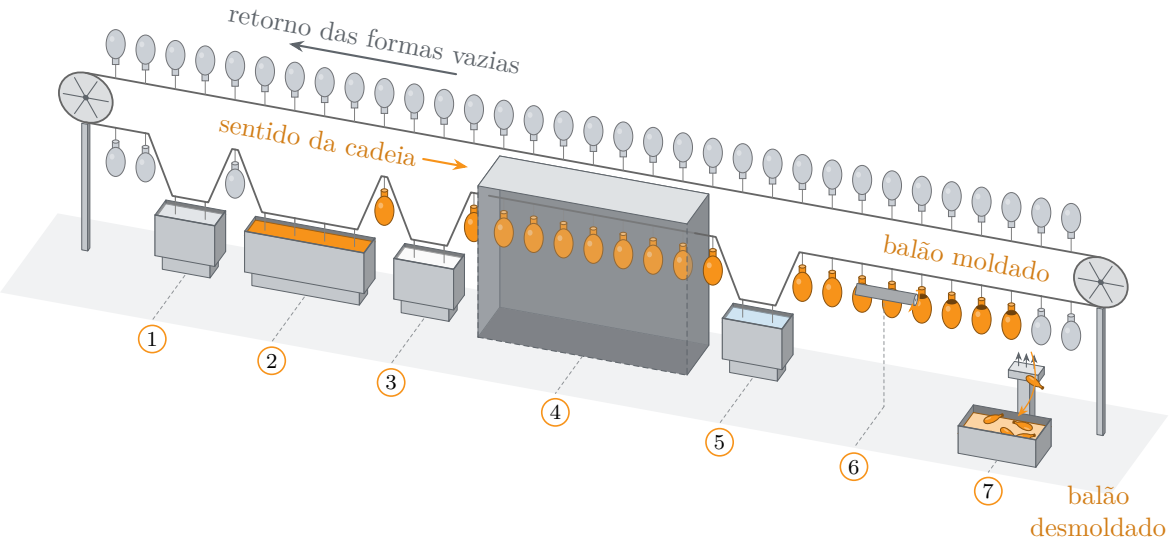
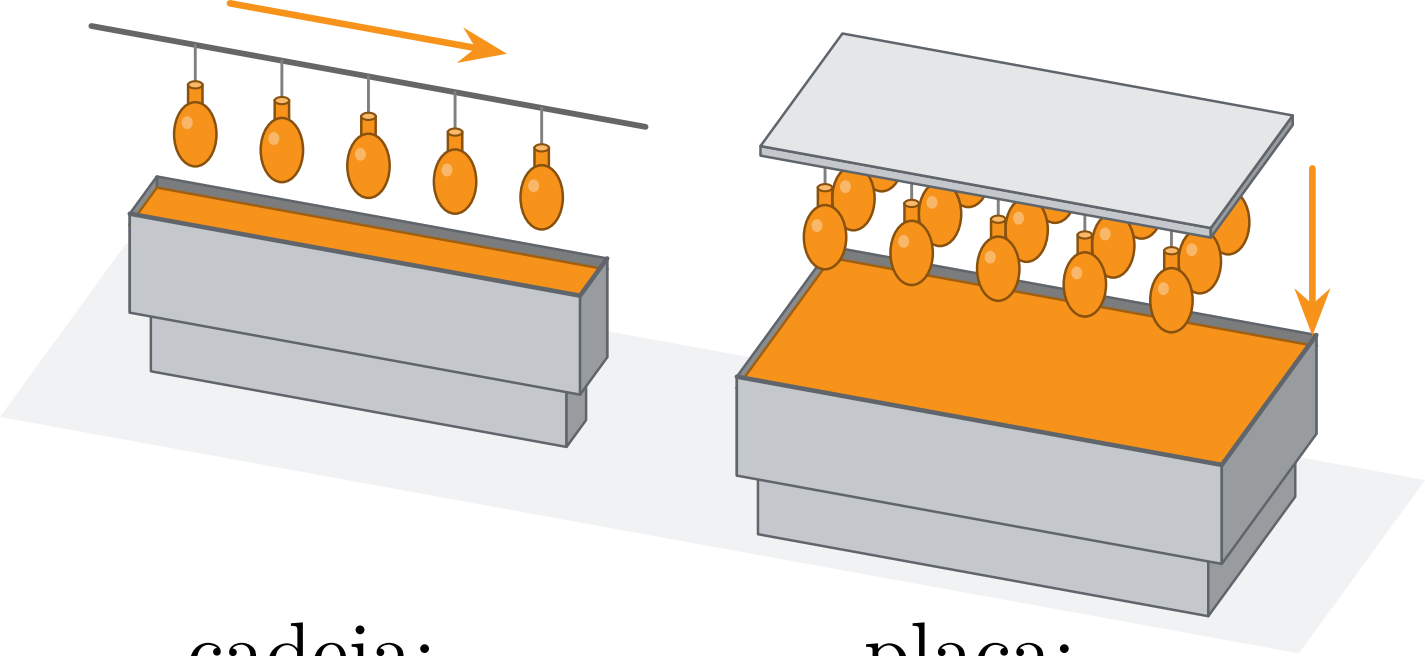

ponto de diferenciação
composto genérico
composto pigmentado
látex
estoque
de látex
Pré-
vulcanização
Mistura e
pigmentação
Moldagem
Remoção
de talco
Embalagem
estoque
de produto
acabado
gargalo: trocas
de forma e de cor


Máquina 3
uma cor
Máquina 2
duas cores
Máquina 1
uma cor

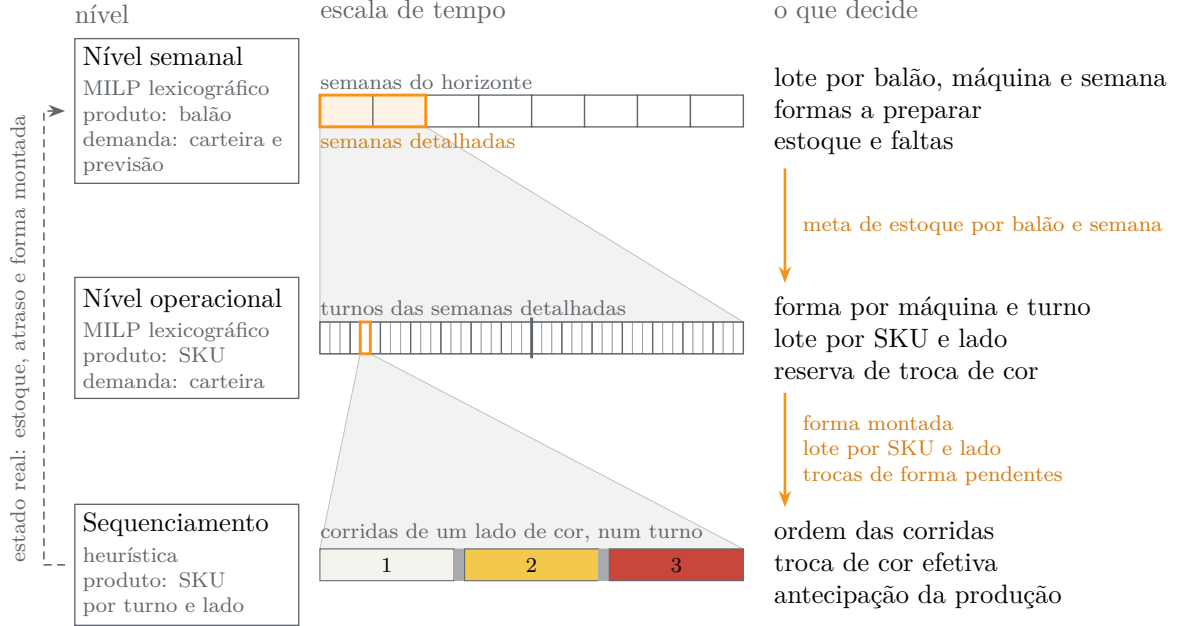


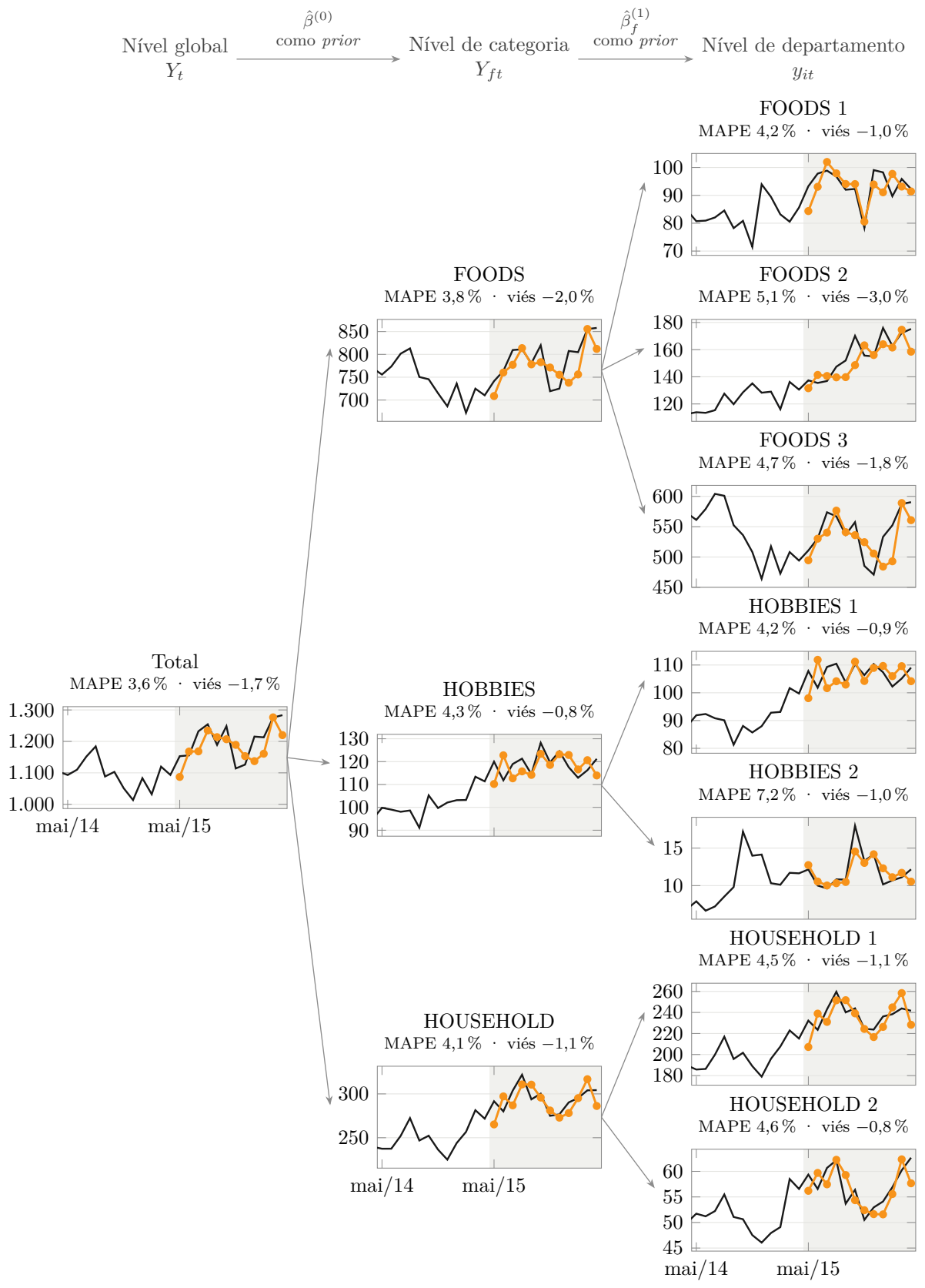
① banho de coagulante ② tanque de composto ③ banho de talco ④ estufa de vulcanização
⑤ lavagem em água quente ⑥ enrolamento da boca ⑦ extração por ar e contêiner

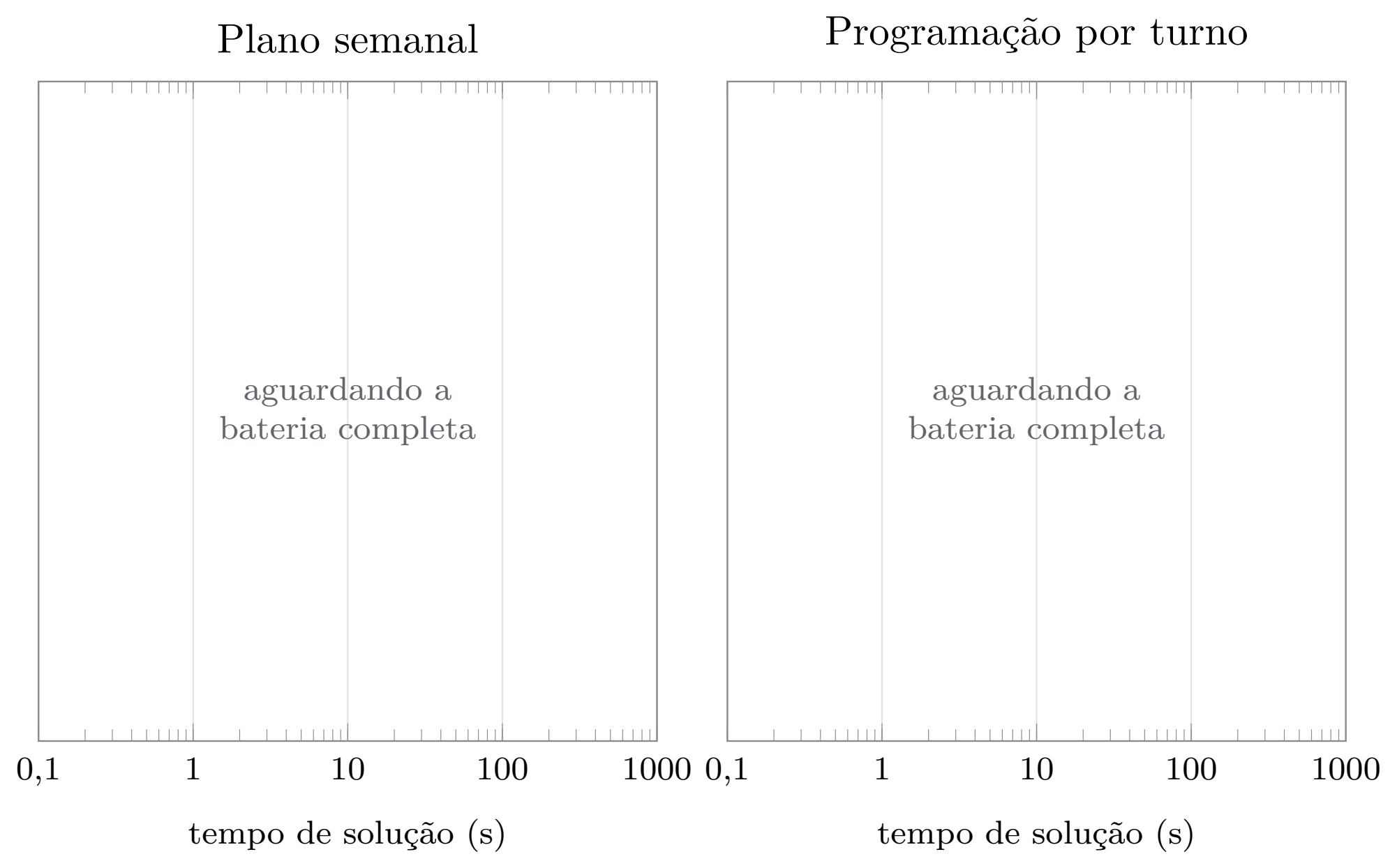


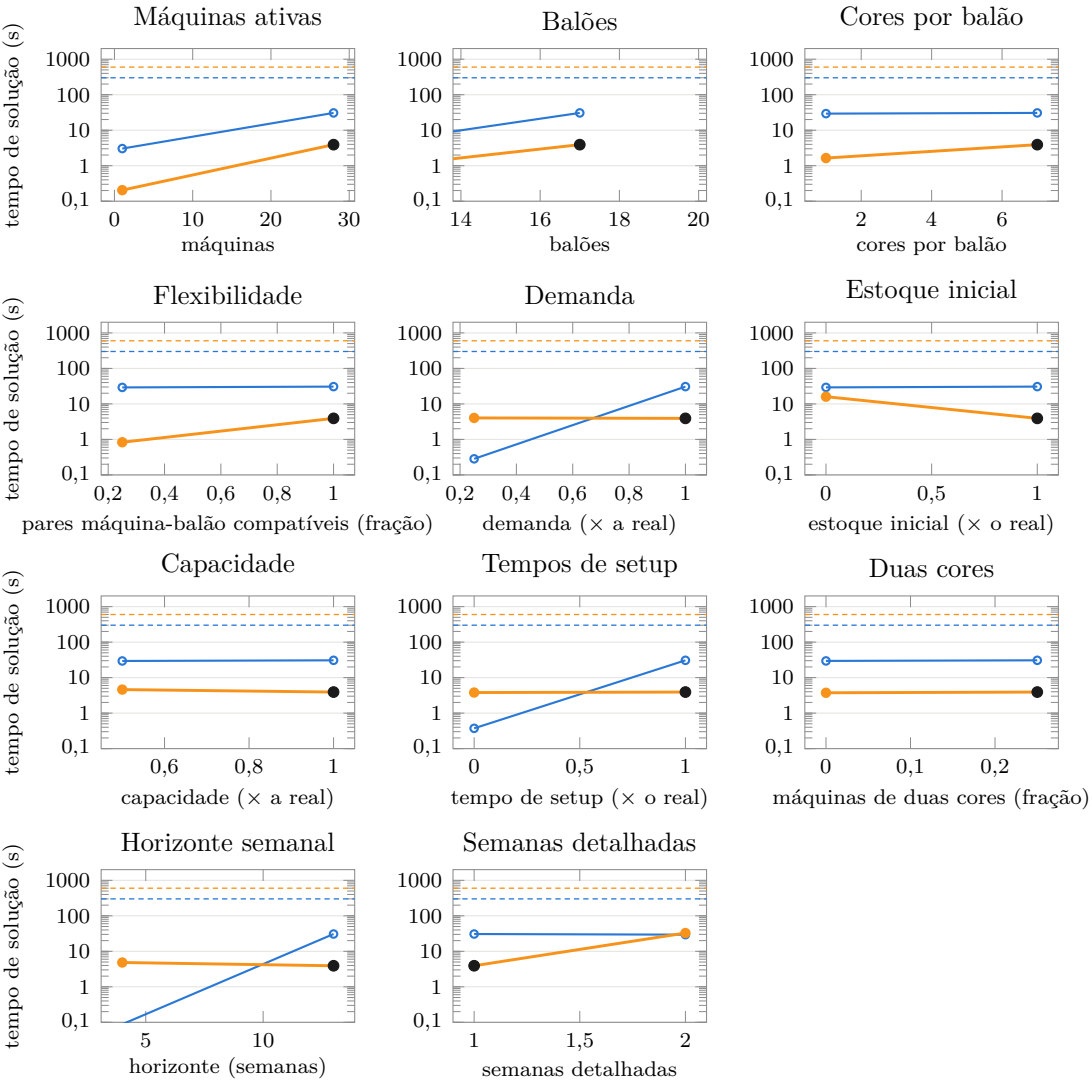
cadeia:
fila única

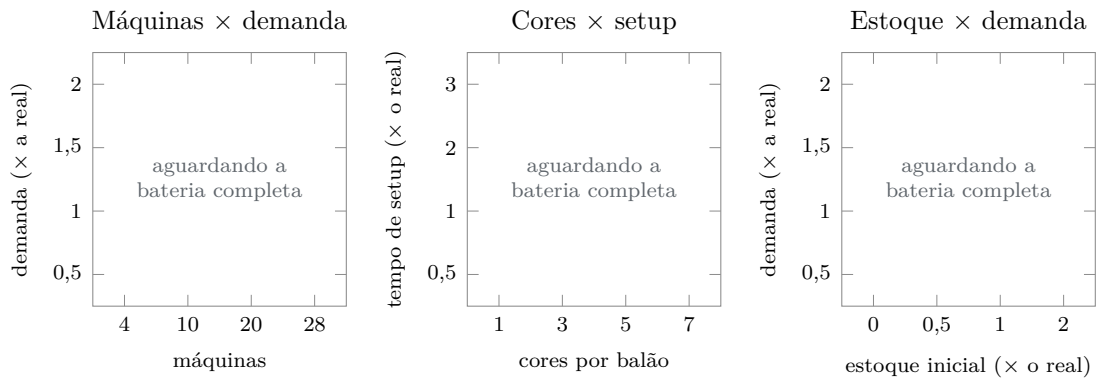
placa:
matriz de formas

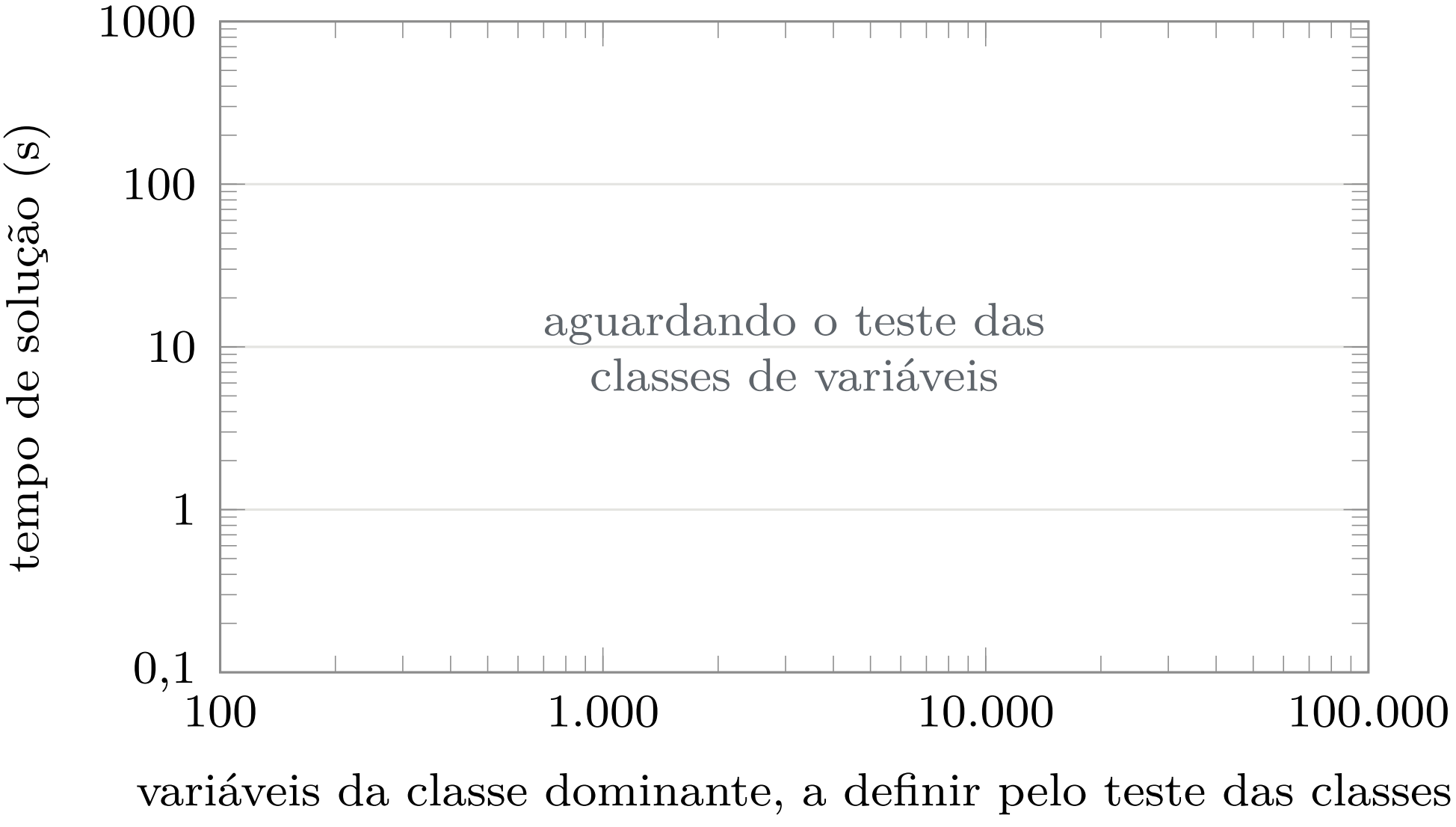

nível
escala de tempo
o que decide
Nível semanal
MILP lexicográfico
produto: balão
demanda: carteira e previsão
semanas do horizonte
semanas detalhadas
lote por balão, máquina e semana
formas a preparar
estoque e faltas
meta de estoque por balão e semana
Nível operacional
MILP lexicográfico
produto: SKU
demanda: carteira
turnos das semanas detalhadas
forma por máquina e turno
lote por SKU e lado
reserva de troca de cor
forma montada
lote por SKU e lado
trocas de forma pendentes
Sequenciamento
heurística
produto: SKU
por turno e lado
corridas de um lado de cor, num turno
1
2
3
ordem das corridas
troca de cor efetiva
antecipação da produção
estado real: estoque, atraso e forma montada

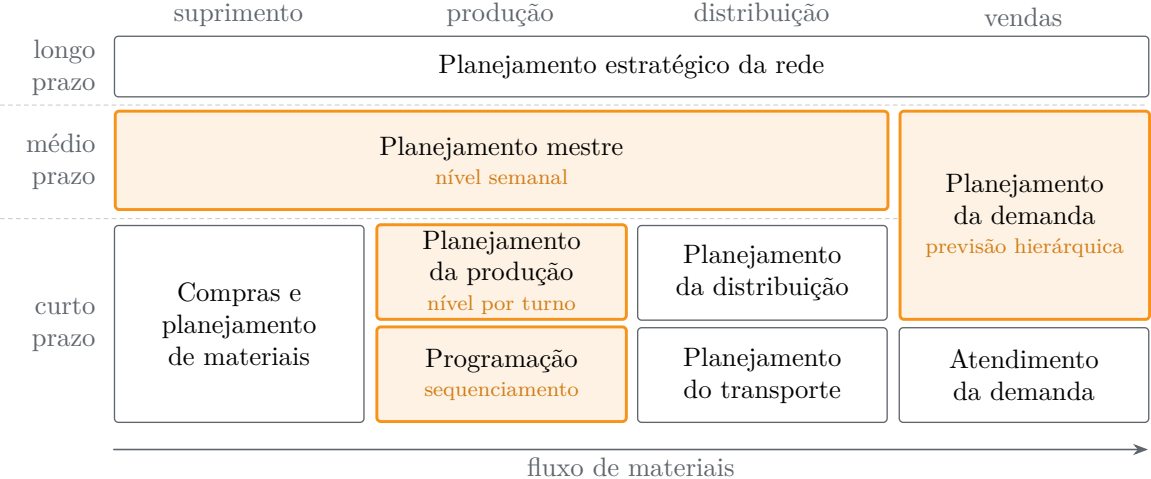

Nível global
Y_t
$\hat{\beta}^{(0)}$
como *prior*
Nível de categoria
Y_{ft}
$\hat{\beta}_f^{(1)}$
como *prior*
Nível de departamento
y_{it}
Total
MAPE 3,6 % · viés −1,7 %
1.300
1.200
1.100
1.000
mai/14
mai/15
FOODS
MAPE 3,8 % · viés −2,0 %
850
800
750
700
HOBBIES
MAPE 4,3 % · viés −0,8 %
130
120
110
100
90
HOUSEHOLD
MAPE 4,1 % · viés −1,1 %
300
250
mai/14
mai/15
FOODS 1
MAPE 4,2 % · viés −1,0 %
100
90
80
70
FOODS 2
MAPE 5,1 % · viés −3,0 %
180
160
140
120
FOODS 3
MAPE 4,7 % · viés −1,8 %
600
550
500
450
HOBBIES 1
MAPE 4,2 % · viés −0,9 %
110
100
90
80
HOBBIES 2
MAPE 7,2 % · viés −1,0 %
15
10
HOUSEHOLD 1
MAPE 4,5 % · viés −1,1 %
260
240
220
200
180
HOUSEHOLD 2
MAPE 4,6 % · viés −0,8 %
60
55
50
45
mai/14
mai/15

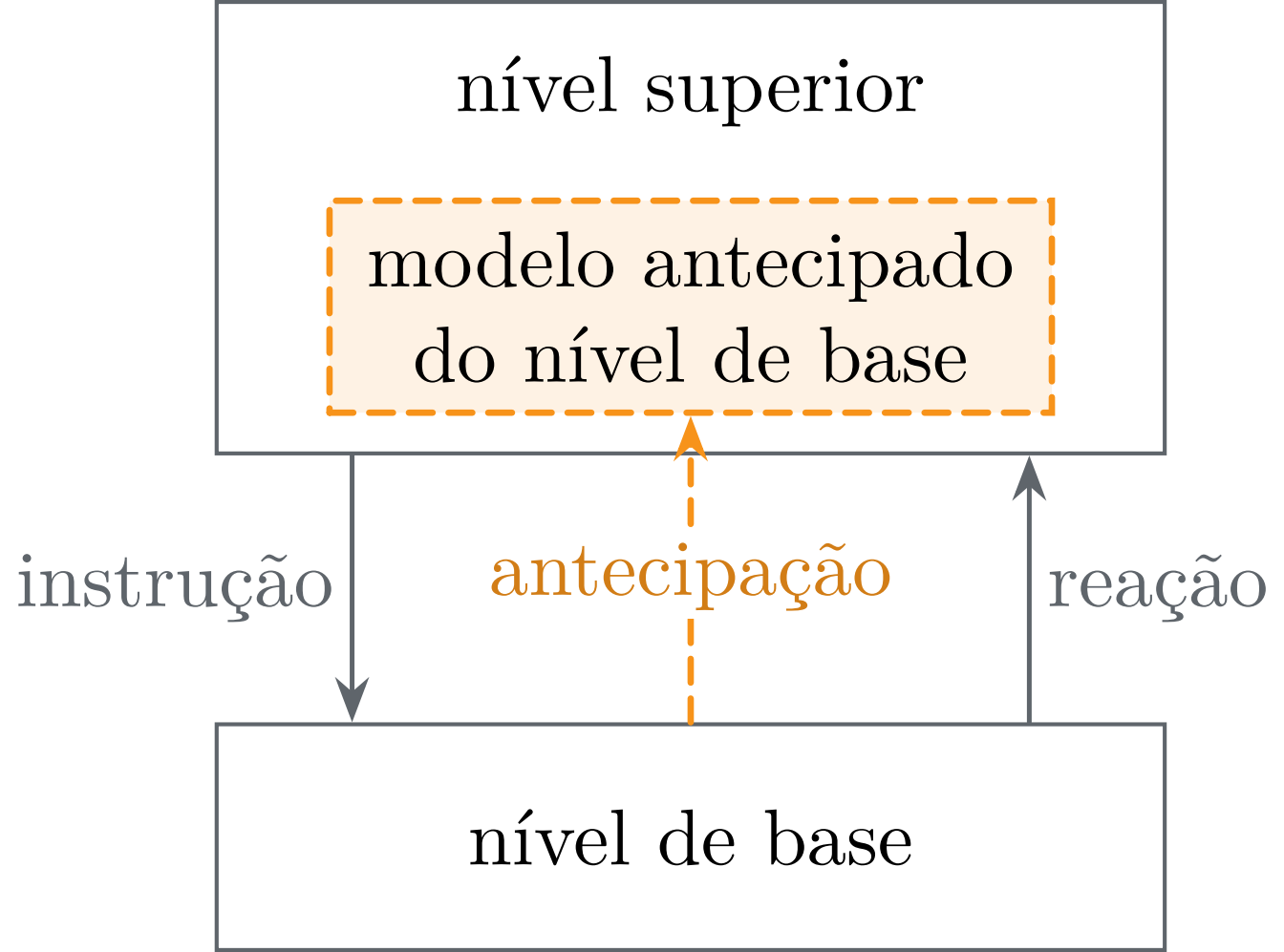

Plano semanal
aguardando a
bateria completa
0,1
1
10
100
1000
tempo de solução (s)
Programação por turno
aguardando a
bateria completa
0,1
1
10
100
1000
tempo de solução (s)

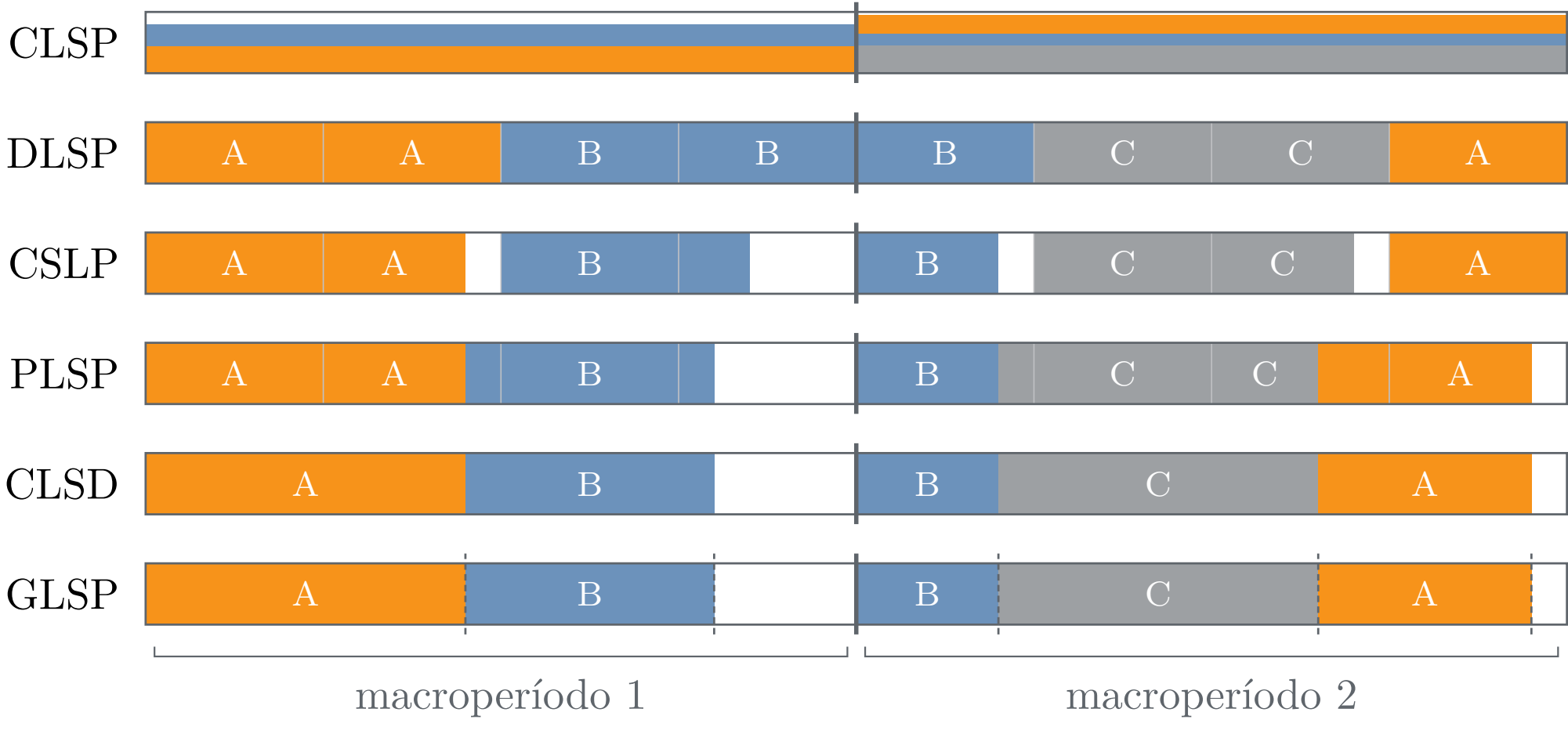

Máquinas ativas
Balões
Cores por balão
Flexibilidade
Demanda
Estoque inicial
Capacidade
Tempos de setup
Duas cores
Horizonte semanal
Semanas detalhadas
tempo de solução (s)
1000
100
10
1
0,1
máquinas
balões
cores por balão
pares máquina-balão compatíveis (fração)
demanda (× a real)
estoque inicial (× o real)
capacidade (× a real)
tempo de setup (× o real)
máquinas de duas cores (fração)
horizonte (semanas)
semanas detalhadas

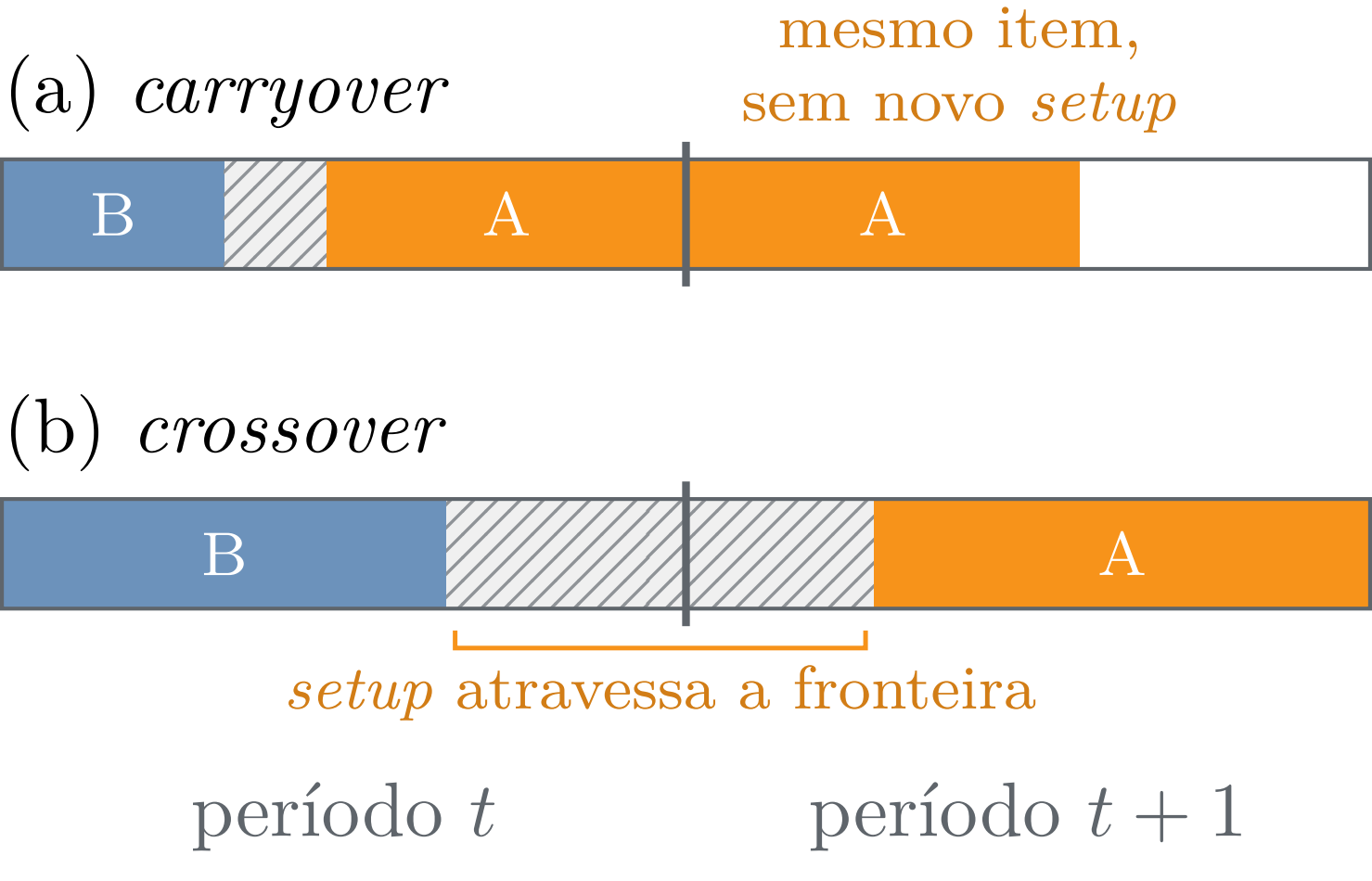

Máquinas × demanda
demanda (× a real)
2
1,5
1
0,5
aguardando a
bateria completa
4
10
20
28
máquinas
Cores × setup
tempo de setup (× o real)
3
2
1
0,5
aguardando a
bateria completa
1
3
5
7
cores por balão
Estoque × demanda
demanda (× a real)
2
1,5
1
0,5
aguardando a
bateria completa
0
0,5
1
2
estoque inicial (× o real)

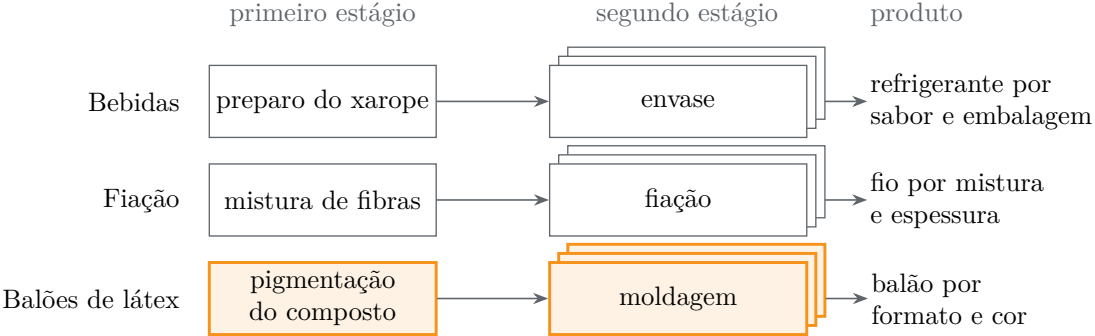

1000
100
10
1
0,1
tempo de solução (s)
aguardando o teste das
classes de variáveis
100
1.000
10.000
100.000
variáveis da classe dominante, a definir pelo teste das classes

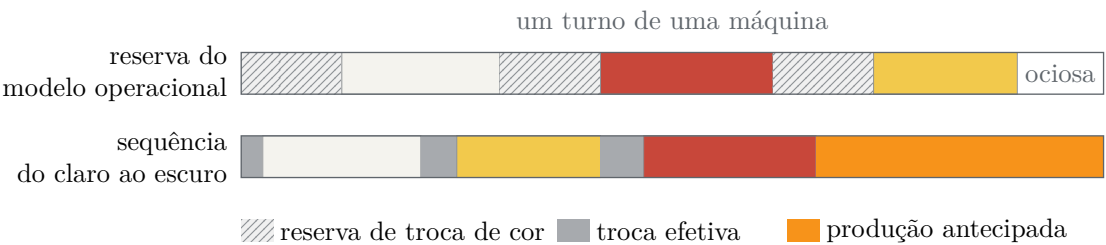

suprimento
produção
distribuição
vendas
longo prazo
Planejamento estratégico da rede
médio prazo
Planejamento mestre
nível semanal
Planejamento da demanda
previsão hierárquica
curto prazo
Compras e planejamento de materiais
Planejamento da produção
nível por turno
Planejamento da distribuição
Programação
sequenciamento
Planejamento do transporte
Atendimento da demanda
fluxo de materiais


nível superior
modelo antecipado do nível de base
instrução
antecipação
reação
nível de base


CLSP
DLSP
CSLP
PLSP
CLSD
GLSP
A
A
B
B
B
C
C
A
A
A
B
B
C
C
A
A
A
B
B
C
C
A
A
B
B
C
A
A
B
B
C
A
macroperíodo 1
macroperíodo 2


(a) carryover
mesmo item,
sem novo setup
B
A
A
(b) crossover
B
A
setup atravessa a fronteira
período t
período $t+1$


primeiro estágio
segundo estágio
produto
Bebidas
preparo do xarope
envase
refrigerante por sabor e embalagem
Fiação
mistura de fibras
fiação
fio por mistura e espessura
Balões de látex
pigmentação do composto
moldagem
balão por formato e cor


um turno de uma máquina
reserva do
modelo operacional
ociosa
sequência
do claro ao escuro
reserva de troca de cor
troca efetiva
produção antecipada